Economia Gerencial

Tópico: Estruturas de Mercado

Aula 4: Oligopólio

Prof. Dr. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Oligopólio

Modelo de Cournot

Empresa 1 e Empresa 2 fabricam produto homogêneo e disputam Mercado (consumidores tomam decisões com base apenas no preço).

Cada empresa busca maximizar seu lucro (receita – custos)

Suponha que o preço de mercado é dado por uma função do tipo:

$$P(Q) = a - b.(Q_1 + Q_2)$$

a e **b** são constantes, Q_1 e Q_2 são as quantidades produzidas por cada empresa, **Q** é a soma das quantidades e **P(Q)** é o preço de mercado como função da quantidade.

Oligopólio

Modelo de Cournot

As receitas totais (R) são o produto do preço de mercado (P) pela quantidade produzida e vendida (Q):

$$R_1 = Q_1.P(Q) = Q_1.[a - b(Q_1 + Q_2)]$$

$$R_1 = a.\ Q_1 - b.\ Q_1^2 - \ b.Q_1.Q_2$$

De forma análoga, para a empresa 2:

$$R_2 = a.\ Q_2 - b.\ Q_2^2 - \ b.Q_1.Q_2$$

Oligopólio

Modelo de Cournot

Vamos supor que os custos variáveis unitários das duas empresas são idênticos e constantes. Vamos supor também que não há custos fixos. Assim, os custos totais são dados por:

$$C_1 = c.Q_1$$

$$C_2 = c.Q_2$$

Onde **c** é uma constante (maior que zero).

Oligopólio

Modelo de Cournot

As funções de lucro de cada empresa são: (L_1 e L_2). Elas são parecidas (mas não iguais) e dadas por:

$$L_1 = a.\ Q_1 - b.\ Q_1^2 - \ b.Q_1.Q_2 - c.Q_1$$

$$L_2 = a.\ Q_2 - b.\ Q_2^2 - \ b.Q_1.Q_2 - c.Q_2$$

Oligopólio

Modelo de Cournot

Para maximizar uma função, a condição de primeira ordem é que sua derivada seja igual a zero!

$dL_1 / dQ_1 = 0$

$dL_2 / dQ_2 = 0$

Lembre da definição de derivada de uma função !!!!!!

Oligopólio

Modelo de Cournot

Para maximizar uma função, a condição de primeira ordem é que sua derivada seja igual a zero!

$$dL_1 / dQ_1 = a - 2.b.Q_1 - b.Q_2 - c = 0$$

$$dL_2 / dQ_2 = a - 2.b.Q_2 - b.Q_1 - c = 0$$

Oligopólio

Modelo de Cournot

$$Q_1 = (a - b.Q_2^* - c)/2b$$

$$Q_2 = (a - b.Q_1^* - c)/2b$$

Explicando...

A empresa 1 irá determinar sua produção (Q_1) em função da curva de demanda que define a relação entre preço e quantidade (parâmetros **a** e **b**), em função dos custos (parâmetro c) e em função do que ela espera que a empresa 2 vá produzir (Q_2^*).

A empresa 2 fará o mesmo, considerando o que ela espera que a firma 1 irá produzir Q_1^*. Por que a produção esperada e não a efetiva? Ora, uma empresa não sabe o que a outra vai produzir...

Oligopólio

Modelo de Cournot

A partir do conceito do equilíbrio de Nash, as estratégias dos jogadores consideram que as melhores respostas umas das outras. Logo:

$Q_1 = Q_1^*$ e $Q_2 = Q_2^*$

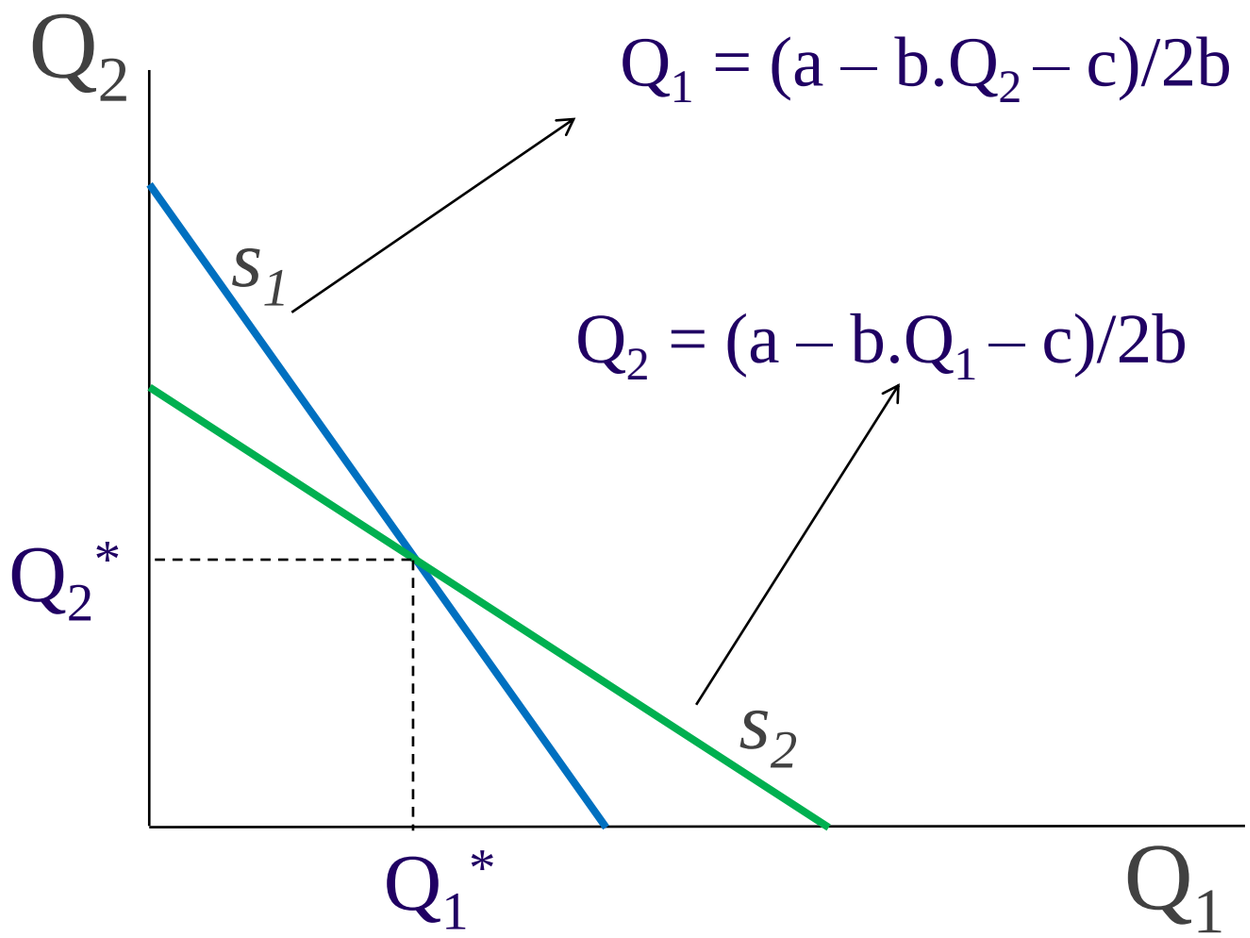
O que leva a...

$$Q_1 = (a - c)/3b$$

$$Q_2 = (a - c)/3b$$

Oligopólio

Modelo de Cournot



As curvas s_1 e s_2 são as curvas de reação de cada empresa em função do nível de produção da concorrente. No modelo de Cournot, se uma empresa age de forma agressiva (aumenta a produção), a outra empresa tende a reagir de forma defensiva (reduz produção). Q_1^* e Q_2^* são os níveis de produção de equilíbrio.

Oligopólio

Modelo de Bertrand

Alternativamente ao modelo de Cournot, é possível imaginar uma situação onde cada empresa selecione um preço e se prepare para atender toda demanda ao seu produto por aquele preço.

Cada empresa define seu preço e os produtos são horizontalmente diferenciados

Oligopólio

Modelo de Bertrand

Considere as funções de demanda para duas empresas: empresa 1 e empresa 2.

$$Q_1 = 60 - 4\,P_1 + 2\,P_2$$

$$Q_2 = 50 - 6\,P_2 + 1{,}5\,P_1$$

Oligopólio

Modelo de Bertrand quando produtos são horizontalmente diferenciados

Suponha que o custo marginal da primeira empresa é 5 e o da segunda empresa é 4.

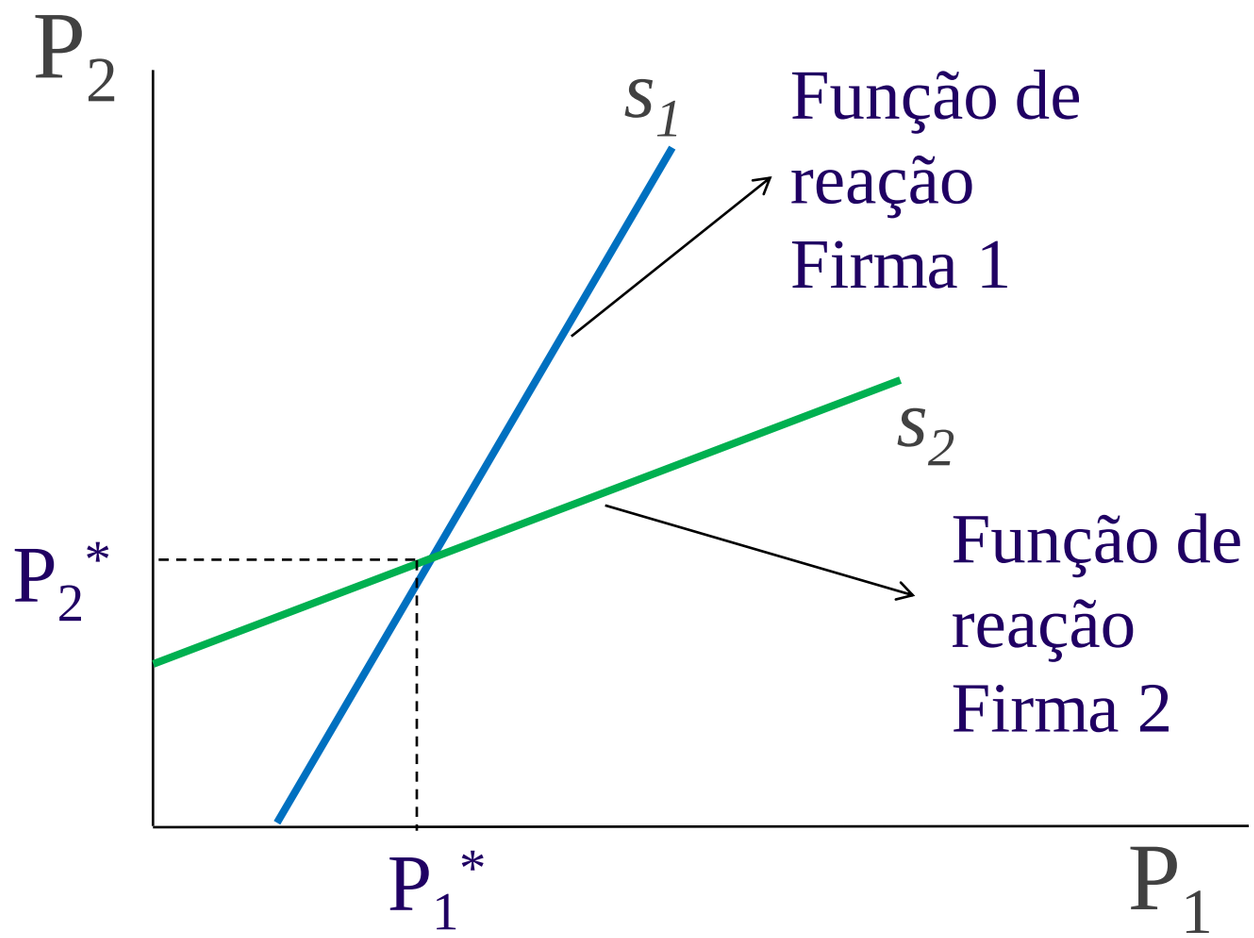
$$L_1 = (P_1 - 5)\,(60 - 4\,P_1 + 2\,P_2)$$

$$L_2 = (P_2 - 4)\,(50 - 6\,P_2 + 1{,}5\,P_1)$$

Computando as derivadas dos lucros em função dos preços, igualando-as a zero, e resolvendo o sistema de equações, temos as funções de reação...

Oligopólio

Modelo de Bertrand



As curvas s_1 e s_2 são as curvas de reação de cada empresa em função do nível de preço da concorrente. No modelo de Bertrand, se uma empresa age de forma agressiva (reduz o preço), a outra empresa tende a reagir de forma agressiva (reduz preço). P_1^* e P_2^* são os níveis de preço de equilíbrio.

Oligopólio

Modelo de Bertrand quando produtos são horizontalmente diferenciados

No modelo de Bertrand, um comportamento agressivo de uma empresa (diminuição de preço) é seguido por um comportamento agressivo da rival.

No modelo de Cornout, um comportamento agressivo de uma empresa (expansão da produção) é seguido por um comportamento passivo das rivais.

Oligopólio

Modelo de Stackelberg

No modelo de Stackelberg, as empresas se comportam como no modelo de Cournot. A diferença é que uma firma (a líder) toma a decisão de produção antes das demais firmas do oligopólio.

A partir do conhecimento da decisão de produção da líder, as demais firmas buscam maximizar seus lucros, tomando a produção da líder como um dado.